把抽象的概念，做成看得见的东西。

Concepts, made visible · Vol. 1

六个跨学科的硬核概念，每一张卡都只做三件事：一句话说清它是什么，一个你早就熟悉的日常类比，一张「概念 ↔ 类比」对照表。不用公式，先建立直觉。

01
神经网络
人工智能 · Neural Network

02
区块链
计算机 · Blockchain

03
复利
经济 · Compound Interest

04
时空弯曲
物理 · Curved Spacetime

05
傅里叶变换
数学 · Fourier Transform

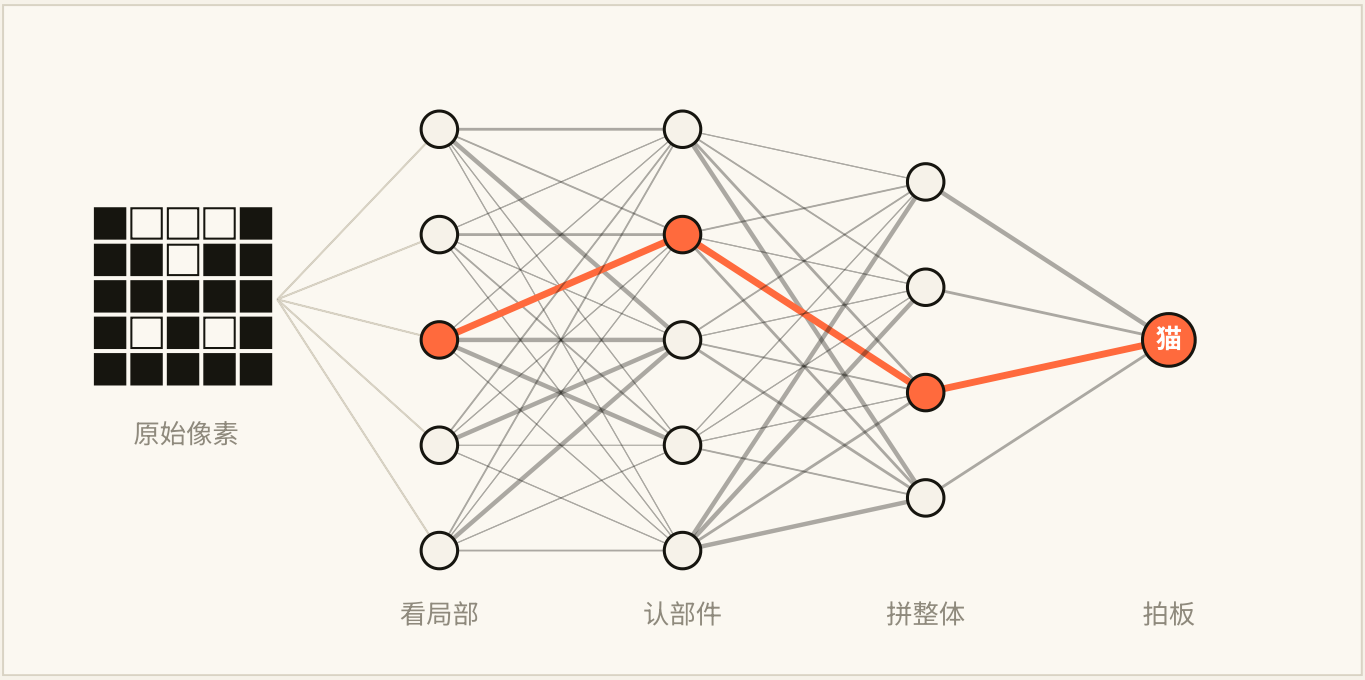
06
熵
热力学 · Entropy

A4 可打印 · 每张卡附二维码，扫码即可在 tathr.com 拨动对应的 3D 模型。

01 神经网络

Neural Network

一层层「小判断」叠起来，把像素、声音这类原始信号，逐步变成「这是一只猫」这样的结论。



看图：图里每一列圆点是一排「投票人」，线越粗代表越信任。橙色那条路，是这次让大家喊出「猫」的关键意见。

就像　一间层层传话的投票屋：第一排人只看画面的局部，后面每一排只听前一排的意见再投票，最后一排喊出答案。答错了，大家就调整「该更相信谁」。

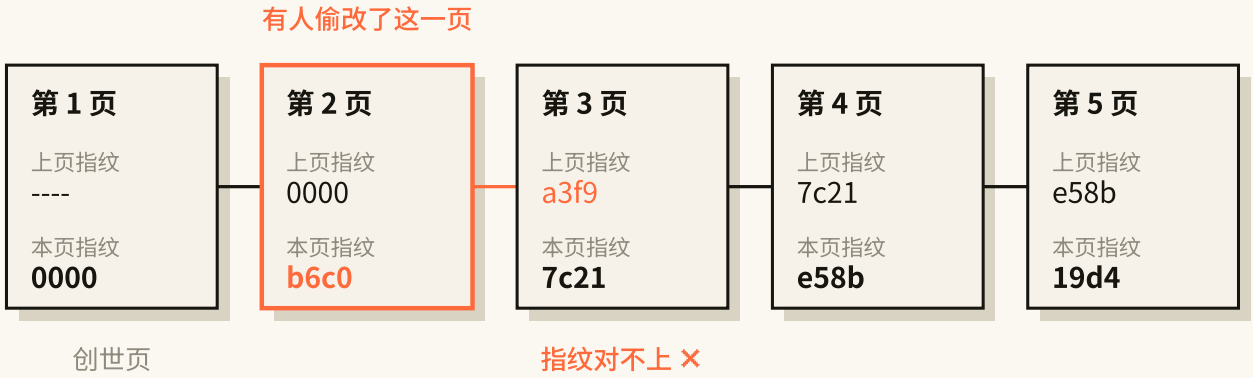
概念	类比
神经元	屋里每一个投票的人
权重	你对某位前排同学的信任程度
激活函数	意见够不够强烈，值不值得举手
训练 / 反向传播	公布正确答案后，回头调整信任度

扫码或打开 tathr.com/#c1，亲手拨动这个概念的 3D 模型。

© TATHR · 仅限个人与课堂使用 · 请勿转售

02 区块链
Blockchain

一本由所有人共同保存、只能往后追加的账本。每一页都记着上一页的「指纹」，改动任何一页都会被立刻发现。



看图：有人偷改了第 2 页，它的指纹从 a3f9 变成了 b6c0，第 3 页开头抄的还是 a3f9，一对就露馅。想圆谎，就得把后面每一页都重写，还要让全村都认。

就像　全村人每人手里抄着同一本账，每写满一页，就在下一页开头抄上上一页的指纹。谁想偷偷改旧账，后面所有页的指纹都对不上，全村一对就露馅。

概念	类比
区块	账本的一页
哈希	一页内容算出来的「指纹」
链	每页开头抄着上一页的指纹
共识机制	全村对账，多数人的版本算数

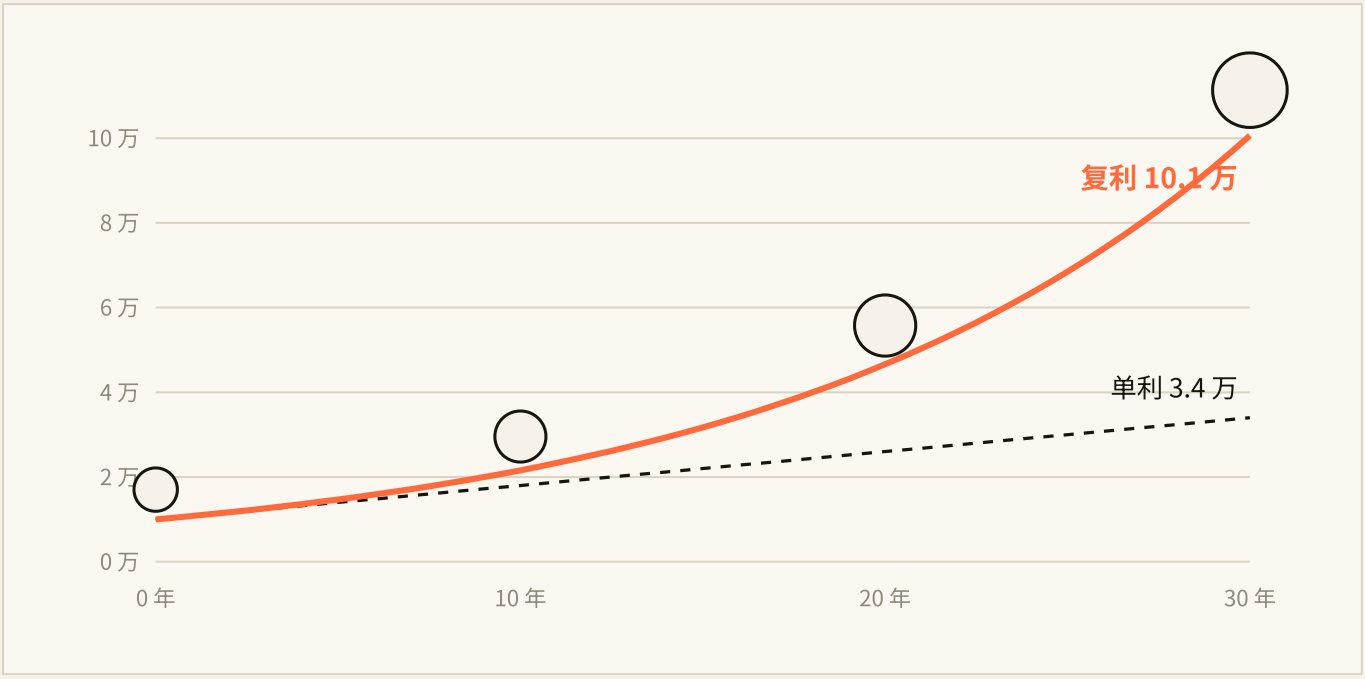
扫码或打开 tathr.com/#c2，亲手拨动这个概念的 3D 模型。

© TATHR · 仅限个人与课堂使用 · 请勿转售

03 复利

Compound Interest

利息也会产生利息。增长不是一条直线，而是越往后越陡的曲线，时间是最关键的变量。



看图：同样 1 万元、年化 8%：只拿利息不再投入（单利）30 年后是 3.4 万；利滚利（复利）是 10.1 万。差距几乎都出现在后半段。

就像　滚雪球：一开始只是手心里的小雪团，越滚越大，而新粘上的雪也会继续去粘更多的雪。坡道越长，最后的雪球越惊人。

概念	类比
本金	最初的小雪团
利率	雪有多黏
时间	坡道有多长
利滚利	粘上的雪也继续粘雪

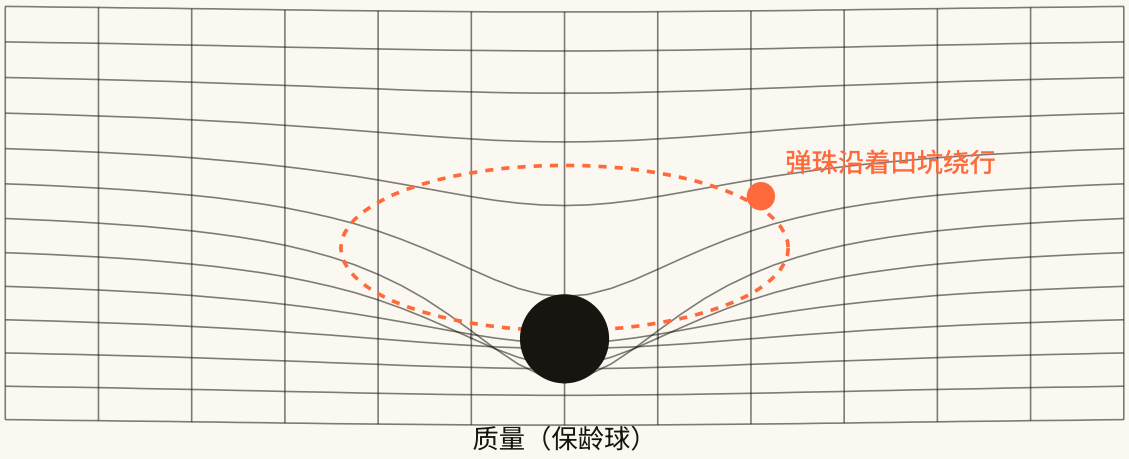
扫码或打开 tathr.com/#c3，亲手拨动这个概念的 3D 模型。

© TATHR · 仅限个人与课堂使用 · 请勿转售

04 时空弯曲

Curved Spacetime

广义相对论认为，引力不是一种「拉力」，而是质量把时空压弯了，其他物体只是沿着弯曲的时空走「最直的路」。



看图：网格是时空，中间的球是质量。质量越大，凹坑越深，绕行的弹珠（行星）就被约束得越紧。

就像　在绷紧的蹦床中间放一个保龄球，布面凹了下去。往旁边滚一颗弹珠，它会绕着凹坑打转。不是保龄球在「拉」它，是路本身弯了。

概念	类比
时空	绷紧的蹦床布面
质量	放在中间的保龄球
引力	弹珠顺着凹陷滚过去
轨道	弹珠在坑边一圈圈绕行

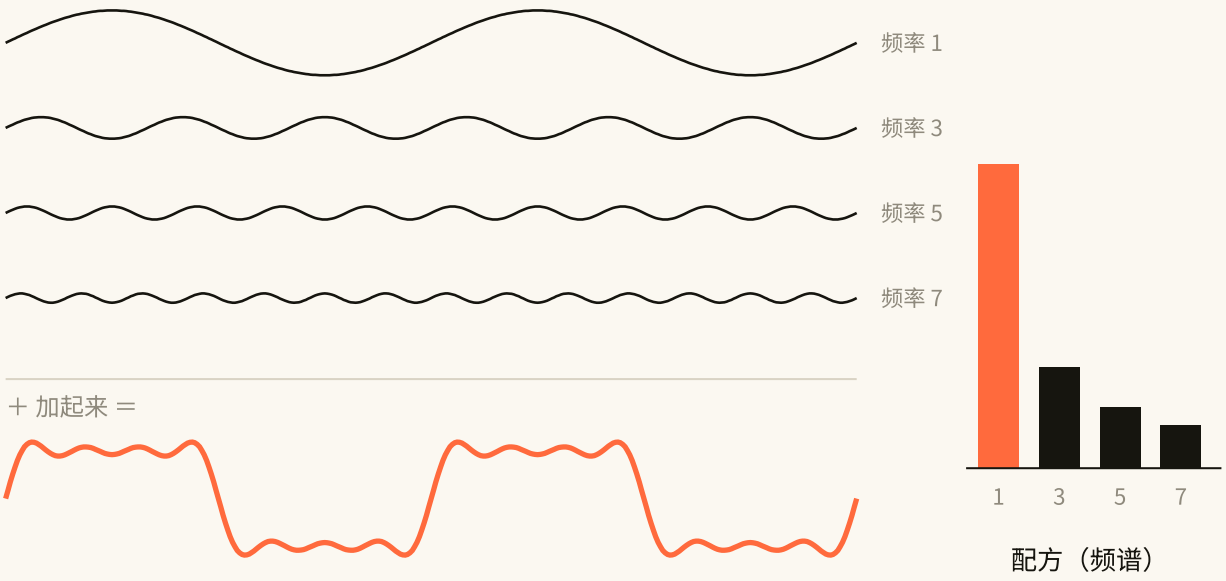
扫码或打开 tathr.com/#c4，亲手拨动这个概念的 3D 模型。

© TATHR · 仅限个人与课堂使用 · 请勿转售

05 傅里叶变换

Fourier Transform

任何复杂的波形，都可以拆成一组简单正弦波的叠加。傅里叶变换就是把「混合后的波」还原成「每种频率各有多少」。



看图：上面四条是单独的正弦波（频率 1、3、5、7），最下面橙色那条是它们的总和，已经接近方波。右边的柱子就是「配方」。

就像　尝一口奶昔，就能说出配方：香蕉两根、草莓一把、牛奶半杯。奶昔是混合后的信号，配方就是它的频谱。

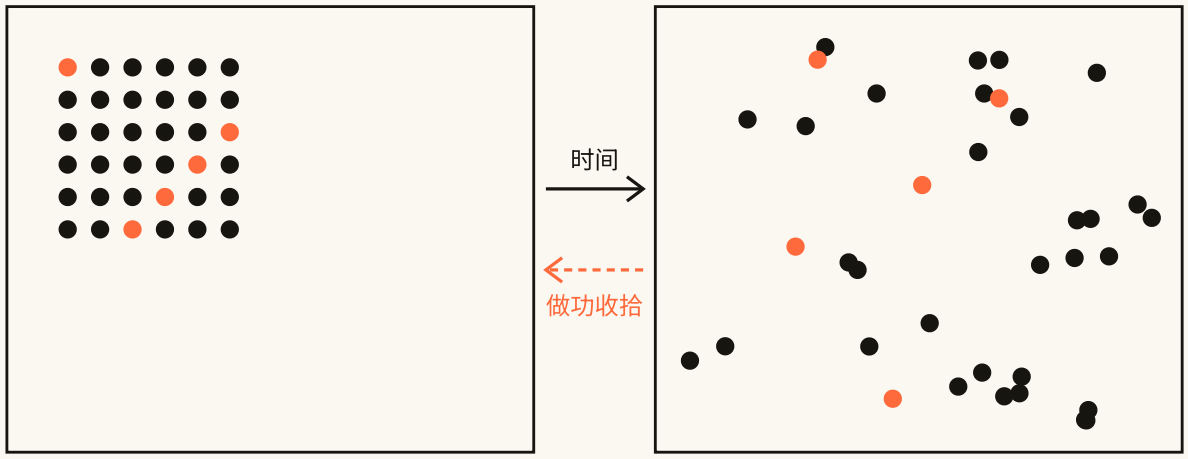
概念	类比
信号 / 波形	一杯奶昔
频率成分	每一种水果
振幅	每种水果放了多少
傅里叶变换	尝一口，写出配方

扫码或打开 tathr.com/#c5，亲手拨动这个概念的 3D 模型。

© TATHR · 仅限个人与课堂使用 · 请勿转售

06 熵
Entropy

熵衡量的是「有多少种微观排列对应同一个宏观样子」。乱的排列远远多于整齐的排列，所以孤立系统总是自发地越来越乱。



整齐：低熵
只有很少几种摆法

散开：高熵
摆法多到数不清

看图：左边的光点排成整齐晶格，只有极少数摆法；随着时间推移它们散开，右边这种「乱」对应的摆法多得数不清。

就像　房间只会越住越乱：东西「乱放」的方式有成千上万种，「整齐」的方式却只有那么几种。想恢复整齐，你必须花力气去收拾。

概念	类比
低熵	刚收拾好的房间
微观状态	每件东西具体放在哪
熵增	乱的摆法远多于整齐的摆法
做功降熵	你花力气把房间收拾好

扫码或打开 tathr.com/#c6，亲手拨动这个概念的 3D 模型。

© TATHR · 仅限个人与课堂使用 · 请勿转售

怎么用这套卡

1. **先读「就像」那一段。**类比是入口：先在脑子里看到投票屋、蹦床或奶昔，再回头读定义，会顺很多。
2. **用对照表自测。**遮住右边一列，看着左边的术语说出对应的类比；能说出来，就说明你真的懂了。
3. **扫码拨一拨。**每张卡右下角的二维码通往 tathr.com 上对应的交互 3D 模型，每个模型都有一个可以调节的参数。
4. **讲给别人听。**把卡片打印出来贴在书桌、教室或白板旁，用类比给别人讲一遍，是检验理解最快的办法。

授权说明

购买后你可以无限次打印，用于个人学习、家庭和课堂教学。请勿转售、重新分发电子文件，或用于商业印刷。 需要机构授权、定制概念卡或交互模型，请在 shop.tathr.com 留言联系。

© 2026 TATHR · CONCEPTS MADE VISIBLE